



Paul E. Tippens

Séptima edición revisada

Física

Conceptos y aplicaciones

Mc
Graw
Hill



10

Movimiento circular uniforme



Los centrifugadores se emplean para eliminar las partículas sólidas de un líquido. Las partículas con más masa tienen mayor inercia y, por tanto, se mueven hacia afuera de los tubos hasta que la fuerza centrípeta necesaria las hace moverse en un círculo. (No hay fuerza hacia afuera sobre esas partículas.) En biología y bioquímica, los centrifugadores se usan para aislar y separar biocompuestos a partir de su peso molecular. El mismo principio se aplica en una escala mucho mayor cuando se utilizan centrifugadores gigantes para probar las reacciones de los pilotos y astronautas frente a fuerzas superiores que las experimentadas en la gravedad de la Tierra. (Fotografía © vol. 29 PhotoDisc/Getty.)

Objetivos

Cuando termine de estudiar este capítulo el alumno:

1. Demostrará por medio de definiciones y ejemplos su comprensión de los conceptos de aceleración y fuerza centrípeta.
2. Aplicará sus conocimientos sobre fuerza y aceleración centrípetas para resolver problemas similares a los que se presentan en este texto.
3. Definirá y aplicará los conceptos de frecuencia y periodo de rotación y los relacionará con la rapidez lineal de un objeto en el movimiento circular uniforme.
4. Aplicará sus conocimientos sobre la fuerza centrípeta a problemas relacionados con los ángulos de inclinación, el péndulo cónico y el movimiento en un círculo vertical.
5. Enunciará y aplicará la ley de la gravitación universal.

En los capítulos anteriores hemos considerado principalmente el movimiento rectilíneo. Ello basta para describir y aplicar la mayor parte de los conceptos técnicos. Sin embargo, en general, los cuerpos de la naturaleza se mueven en trayectorias curvas. Los proyectiles de artillería se desplazan siguiendo trayectorias parabólicas debido a la influencia del campo gravitacional terrestre. Los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias casi circulares. En el nivel atómico, los electrones giran alrededor del núcleo de los átomos. En realidad, es difícil imaginar un fenómeno físico que no suponga el movimiento al menos en dos dimensiones.

10.1

Movimiento en una trayectoria circular

La primera ley de Newton dice que todos los cuerpos que se mueven en línea recta con rapidez constante mantendrán inalterada su velocidad a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa. La velocidad de un cuerpo es una cantidad vectorial definida por su rapidez y su dirección. Igual que se requiere una fuerza resultante para cambiar su rapidez, hay que aplicar una fuerza resultante para cambiar su dirección. Siempre que esa fuerza actúa en una dirección diferente de la dirección original del movimiento, ocasiona un cambio en la trayectoria de la partícula en movimiento.

El movimiento más sencillo en dos dimensiones se produce cuando una fuerza externa constante actúa siempre formando ángulos rectos respecto a la trayectoria de la partícula en movimiento. En este caso, la fuerza resultante producirá una aceleración que sólo cambia la dirección del movimiento y mantiene la rapidez constante. Este tipo de movimiento sencillo se conoce como *movimiento circular uniforme*.

El movimiento circular uniforme es un movimiento en el que la rapidez no cambia, sólo hay un cambio en la dirección.

Un ejemplo del movimiento circular uniforme consiste en dar vueltas en una trayectoria circular a una piedra atada a un cordel, como se ilustra en la figura 10.1. Mientras la piedra gira con rapidez constante, la fuerza hacia el centro originada por la tensión en el cordel cambia constantemente la dirección de la piedra, haciendo que ésta se mueva en una trayectoria circular. Si el cordel se rompiera, la piedra saldría disparada en una dirección tangencial, es decir, perpendicular al radio de su trayectoria circular.

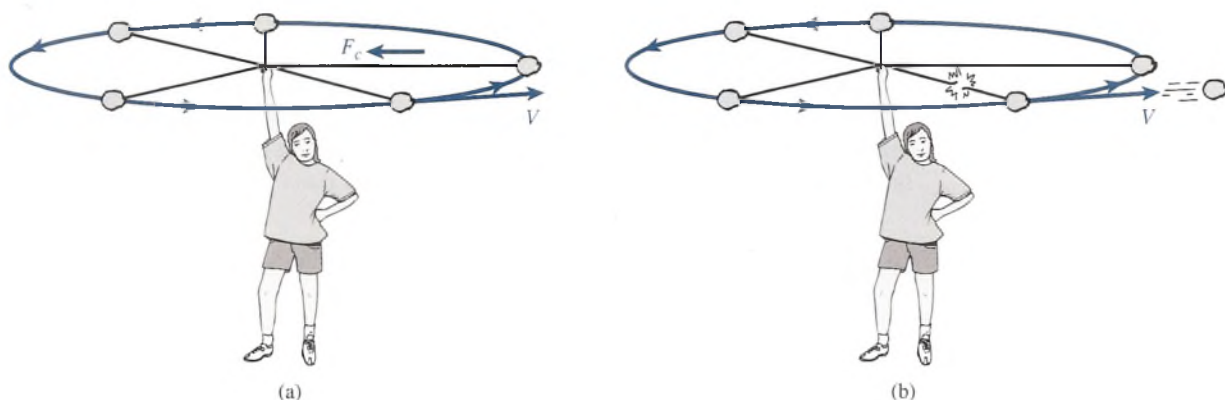


Figura 10.1 (a) La tensión hacia adentro que el cordel ejerce sobre la piedra hace que ésta se mueva en una trayectoria circular. (b) Si el cordel se rompe, la piedra sale volando en dirección tangencial al círculo.

10.2

Aceleración centrípeta

La segunda ley del movimiento de Newton establece que una fuerza resultante debe producir una aceleración en la dirección de la fuerza. En el movimiento circular uniforme, la aceleración cambia la velocidad de una partícula que se mueve alterando su dirección.

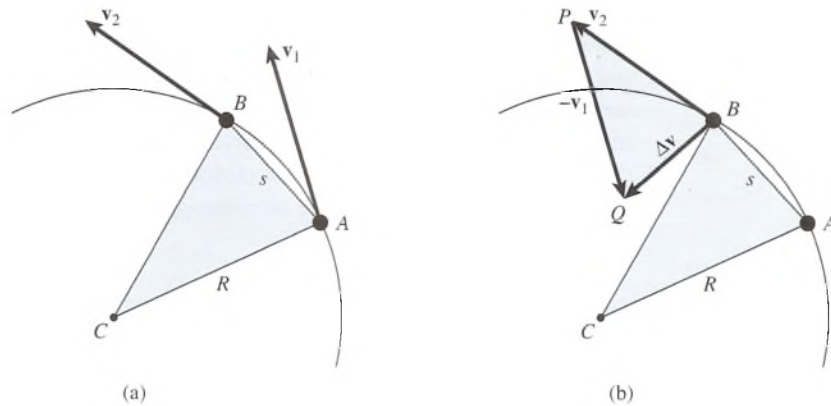


Figura 10.2 (a) A y B son las posiciones en dos instantes separados por un intervalo de tiempo Δt . (b) El cambio de velocidad Δv se representa gráficamente. El vector apuntará directamente hacia el centro si Δt es lo suficientemente pequeño para que la cuerda s sea igual al arco que une los puntos A y B.

FÍSICA HOY

Una piedra incrustada en el neumático (montado en una llanta con diámetro de 14 o 15 in) de un automóvil que se desplaza con una rapidez apropiada para una autopista está sometida a una aceleración centrípeta de 2500 m/s^2 o $250 g$, aproximadamente.

La posición y la velocidad de una partícula que se mueve en una trayectoria circular de radio R se presenta en dos instantes en la figura 10.2. Cuando la partícula se halla en el punto A, su velocidad se representa con el vector $\mathbf{v}_1$. Después del intervalo de tiempo Δt , su velocidad se denota por el vector $\mathbf{v}_2$. La aceleración, por definición, es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Por tanto,

$$\mathbf{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{\Delta t} \quad (10.1)$$

El cambio en la velocidad $\Delta \mathbf{v}$ se representa gráficamente en la figura 10.2b. La diferencia entre los dos vectores $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_1$ se construye de acuerdo con los métodos expuestos en el capítulo 2. Como las velocidades $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_1$ tienen la misma magnitud, forman los lados del triángulo isósceles BPQ cuya base es $\Delta \mathbf{v}$. Si construimos un triángulo similar ABC , puede observarse que la relación entre la magnitud de $\Delta \mathbf{v}$ y la magnitud de cualquiera de las velocidades es la misma que la relación entre la cuerda s y el radio R . Esta proporcionalidad se escribe simbólicamente así:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{s}{R} \quad (10.2)$$

donde v representa la magnitud absoluta de $\mathbf{v}_1$ o de $\mathbf{v}_2$.

La distancia que recorre realmente la partícula desde el punto A hasta el punto B no es la distancia s , sino la longitud del arco de A a B. Cuanto más corto es el intervalo de tiempo Δt , más cerca estarán estos puntos hasta que, en el límite, la longitud de la cuerda se iguala con la longitud del arco. En este caso, la longitud s está dada por

$$s = v\Delta t$$

la cual, cuando se sustituye en la ecuación (10.2) resulta en

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{v \Delta t}{R}$$

Según la ecuación (10.1) la aceleración es $\Delta v/\Delta t$, de modo que podemos reordenar los términos y obtener

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v^2}{R}$$

Por consiguiente, la razón del cambio de velocidad, o **aceleración centrípeta**, está dada por

$$a_c = \frac{v^2}{R} \quad (10.3)$$

donde v es la **rapidez lineal** de una partícula que se mueve en una trayectoria circular de radio R .

El término **centrípeta** significa que la aceleración siempre se dirige hacia el centro. Observe en la figura 10.2b que el vector $\Delta \mathbf{v}$ no apunta hacia el centro. Esto se debe a que hemos considerado un intervalo de tiempo grande entre las mediciones de A y B . Si restringimos la separación de esos puntos a una distancia infinitesimal, el vector $\Delta \mathbf{v}$ apuntaría hacia el centro.

Las unidades de la aceleración centrípeta son las mismas que las de la aceleración lineal. Por ejemplo, en el SI, v^2/R tendría las unidades

$$\frac{(\text{m/s})^2}{\text{m}} = \frac{\text{m}^2/\text{s}^2}{\text{m}} = \text{m/s}^2$$

Ejemplo 10.1

Un cuerpo de 2 kg se ata al extremo de una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 1.5 m de radio. Si el cuerpo realiza tres revoluciones completas por segundo, determine su rapidez lineal y su aceleración centrípeta.

Plan: La distancia recorrida por el cuerpo en una revolución es igual al perímetro del círculo ($P = 2\pi R$); como da tres revoluciones por segundo, el tiempo para una de ellas debe ser la tercera parte de un segundo, o 0.333 s. Con esta información podemos determinar la rapidez lineal del cuerpo, así como la aceleración a partir de la ecuación (10.3).

Solución: Primero se determina el perímetro de la trayectoria circular

$$P = 2\pi R = 2\pi(1.5 \text{ m}) \quad \text{o} \quad P = 9.43 \text{ m}$$

Al dividir la distancia entre los 0.333 s necesarios para dar una revolución se obtiene

$$v = \frac{9.43 \text{ m}}{0.333 \text{ s}} = 28.3 \text{ m/s}$$

Después se calcula la aceleración con base en la ecuación (10.3)

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{(28.3 \text{ m/s})^2}{1.5 \text{ m}} \quad \text{o} \quad a_c = 534 \text{ m/s}^2$$

El procedimiento utilizado para calcular la rapidez lineal en el ejemplo 10.1 es tan útil que conviene recordarlo. Si definimos como **periodo** el tiempo para completar una revolución y lo designamos con la letra T , la rapidez lineal puede calcularse dividiendo el perímetro entre el periodo. Por tanto,

$$v = \frac{2\pi R}{T} \quad (10.4)$$

Otro parámetro útil en problemas de ingeniería es la rapidez rotacional, expresada en *revoluciones por minuto* (rpm) o *revoluciones por segundo* (rev/s). Esta cantidad se llama *frecuencia de rotación* y es la recíproca del periodo

$$f = \frac{1}{T} \quad (10.5)$$

La validez de esta relación se demuestra observando que la recíproca de segundos entre revoluciones (s/rev) es revoluciones por segundo (rev/s). Al sustituir esta definición en la ecuación (10.4) se obtiene otra ecuación para determinar la rapidez lineal.

$$v = 2\pi f R \quad (10.6)$$

Por ejemplo, si la frecuencia es 1 rev/s y el radio 1 m, la rapidez lineal será 2π m/s.

10.3

Fuerza centrípeta

FÍSICA HOY

Técnico en diseño de parques de juegos mecánicos

¿De qué magnitud es la fuerza que mantiene firmes en sus asientos del "remolino inclinado" a los visitantes de un parque de atracciones? Los técnicos en diseño de parques mecánicos aprovechan el movimiento circular uniforme para hacer que sus atracciones sean seguras, divertidas y emocionantes.

La fuerza dirigida hacia el centro necesaria para mantener el movimiento circular uniforme se conoce como **fuerza centrípeta**. De acuerdo con la segunda ley de Newton del movimiento, la magnitud de esta fuerza debe ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta, es decir,

$$F_c = ma_c = \frac{mv^2}{R} \quad (10.7)$$

donde m es la masa de un objeto que se mueve con una velocidad v en una trayectoria circular de radio R . Las unidades elegidas para las cantidades F_c , m , v y R deben ser congruentes con el sistema seleccionado. Por ejemplo, las unidades del SI para mv^2/R son

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2}{\text{m}} = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 = \text{N}$$

Analizando la ecuación (10.7) se pone de manifiesto que la fuerza hacia el centro F_c es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad del objeto en movimiento. Esto significa que, para incrementar la rapidez lineal al doble de su valor original se requiere una fuerza cuatro veces mayor que la original. Razonando de igual forma se demuestra que, si se duplica la masa del objeto o se reduce a la mitad el radio de giro, será necesaria una fuerza centrípeta dos veces mayor que la original.

Para problemas en los que la rapidez rotacional se expresa en términos de la **frecuencia**, la fuerza centrípeta puede determinarse a partir de

$$F_c = \frac{mv^2}{R} = 4\pi^2 f^2 m R \quad (10.8)$$

Esta relación se obtiene al sustituir la ecuación (10.6), que expresa la rapidez lineal en términos de la frecuencia de revolución.

Ejemplo 10.2

Una pelota de 4 kg se hace girar en un círculo horizontal por medio de una cuerda de 2 m de longitud. ¿Cuál es la tensión en la cuerda si el periodo es de 0.5 s?

Plan: La tensión de la cuerda equivale a la fuerza centrípeta necesaria para mantener el movimiento circular. La rapidez lineal se determina dividiendo el perímetro de la trayectoria entre el periodo o tiempo que lleva dar una revolución.

Solución: La velocidad alrededor de la trayectoria es

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi(2 \text{ m})}{0.5 \text{ s}} = 25.1 \text{ m/s}$$

por lo que la fuerza centrípeta es

$$F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{(4 \text{ kg})(25.1 \text{ m/s})^2}{2 \text{ m}}$$

$$F_c = 1260 \text{ N}$$

Ejemplo 10.3

Dos masas de 500 g giran alrededor de un eje central a 12 rev/s, como se muestra en la figura 10.3. (a) ¿Cuál es la fuerza constante que actúa sobre cada masa? (b) ¿Cuál es la tensión en la barra de soporte?

Plan: La fuerza total hacia abajo de las pesas y la barra se equilibra con la fuerza hacia arriba que ejerce el soporte central. Por tanto, la fuerza resultante que actúa sobre cada pesa al girar está dirigida hacia el centro y es igual a la fuerza centrípeta. Determinaremos la velocidad a partir del radio y la frecuencia de revolución; luego calcularemos la fuerza centrípeta de cada masa.

Solución (a): La velocidad de cada masa es

$$\begin{aligned} v &= 2\pi fR = 2\pi(12 \text{ rev/s})(0.30 \text{ m}) \\ &= 22.6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Ahora determinaremos la fuerza centrípeta con base en la ecuación (10.7).

$$\begin{aligned} F_c &= \frac{mv^2}{R} = \frac{(0.500 \text{ kg})(22.6 \text{ m/s})^2}{0.300 \text{ m}} \\ F_c &= 853 \text{ N, hacia el centro} \end{aligned}$$

El mismo cálculo se realiza para cualquiera de las masas.

Solución (b): La fuerza resultante sobre cada masa es igual a 853 N dirigida *hacia* el centro. Esa fuerza es ejercida *por* la barra *sobre* la masa. Aunque con frecuencia *creemos* que la fuerza hacia *afuera* actúa sobre la masa en realidad es la fuerza de *reacción* ejercida *por* la masa *sobre* la barra. La tensión en esta última se debe a esta fuerza dirigida hacia afuera y es igual en magnitud a la fuerza centrípeta de 853 N.

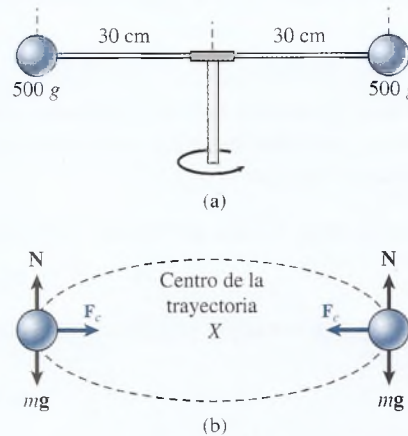


Figura 10.3 Objetos que se mueven en una trayectoria circular. La fuerza resultante que ejerce la barra sobre los objetos suministra la fuerza centrípeta necesaria. De acuerdo con la tercera ley de Newton, los objetos ejercen una fuerza de reacción igual y opuesta llamada *fuerza centrífuga*. Estas fuerzas no se cancelan entre sí porque actúan sobre objetos diferentes.

10.4

Peralte de curvas

Cuando un automóvil toma una curva cerrada en una carretera perfectamente horizontal, la fricción entre los neumáticos y el pavimento genera una fuerza centrípeta (véase la figura 10.4). Si esta fuerza se vuelve demasiado grande, el auto puede derrapar y salir de la carretera. El máximo valor de la fuerza de fricción estática determina la velocidad máxima con la que un automóvil puede tomar una curva de un radio determinado.

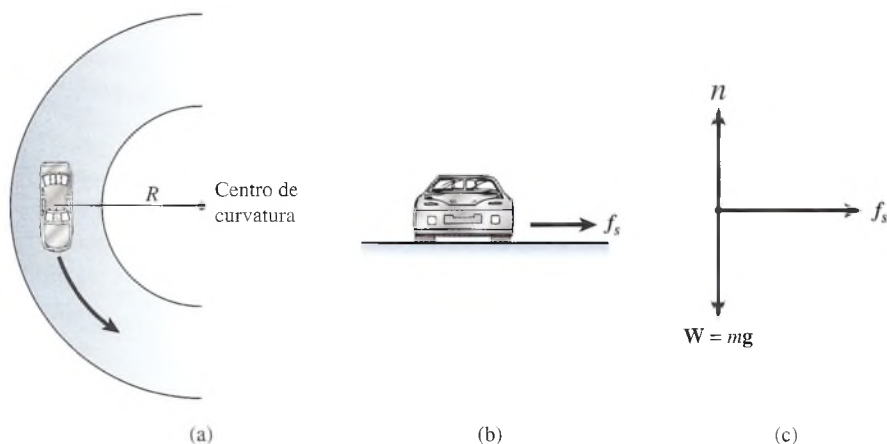


Figura 10.4 Fuerza centrípeta de fricción. Observe que no existe una fuerza hacia afuera sobre el automóvil.

Ejemplo 10.4

¿Cuál es la máxima velocidad a la que, sin derrapar, un automóvil puede tomar una curva cuyo radio es de 100 m, si el coeficiente de fricción estática es de 0.7?

Plan: En este ejemplo, la fricción estática genera la fuerza centrípeta necesaria para mantener el movimiento circular. A medida que el auto aumenta la velocidad, la fuerza centrípeta (fricción) será demasiado grande para contrarrestar la máxima fuerza de fricción estática y en ese instante la fuerza centrípeta igualará a esta última. Por tanto, hay dos fórmulas que pueden emplearse para calcular la misma fuerza:

$$f_{s,\text{máx}} = \mu_s n \quad \text{y} \quad F_c = \frac{mv^2}{R}$$

y puesto que $F_c = f_{s,\text{máx}}$, podemos escribir

$$\frac{mv^2}{R} = \mu_s n \quad (10.9)$$

Luego podemos aplicar la primera condición del equilibrio para determinar la fuerza normal y sustituir los datos que tenemos a fin de calcular la velocidad en el instante en que el auto se derrapa.

Solución: Como las fuerzas verticales están en equilibrio, sabemos que

$$n = W = mg \quad \text{y} \quad f_{s,\text{máx}} = \mu_0 mg$$

así que la ecuación (10.9) se transforma en

$$\frac{mv^2}{R} = \mu_s mg \quad \text{o} \quad v^2 = \mu_s g R$$

de donde

$$v = \sqrt{\mu_s g R} \quad (10.10)$$

Por último, se sustituyen los valores que tenemos de g , R y μ_s para determinar la máxima rapidez

$$v = \sqrt{(0.7)(9.8 \text{ m/s}^2)(100 \text{ m})} = 26.2 \text{ m/s}$$

o aproximadamente 94.3 km/h (58.6 mi/h).

Quizá parezca sorprendente que el peso del automóvil no participe en el cálculo de la máxima rapidez. Nuestra propia experiencia contradice esta independencia respecto al peso. Sin embargo, no debe confundirnos la estabilidad de un automóvil con las condiciones para que se derrape. La fuerza ejercida por la carretera sobre los neumáticos actúa en la parte inferior de éstos, un punto considerablemente por debajo del centro de gravedad del auto.

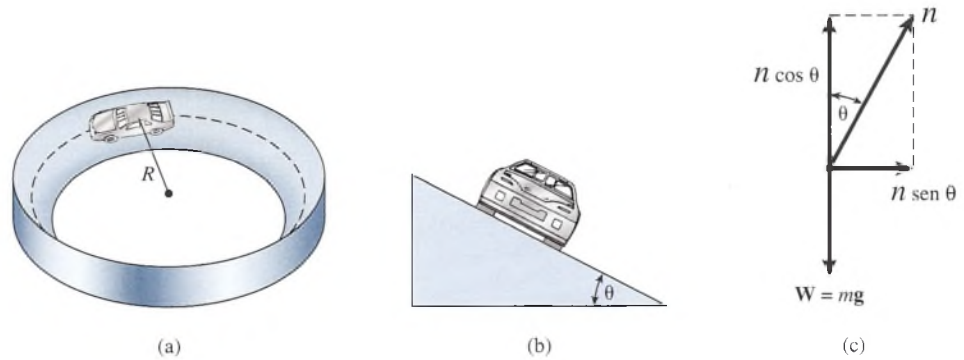


Figura 10.5 Efectos del peralte de una curva. La componente horizontal de la fuerza normal, $n \sin \theta$, proporciona la aceleración centrípeta necesaria.

Por tanto, un autobús es mucho más probable que se vuelque que un Corvette. Cabe recordar, asimismo, que los factores que influyen en la fricción son numerosos y que no se controlan cuando se aplica la ecuación (10.10) en cierta situación. Aspectos como el dibujo de los neumáticos, la temperatura y las variaciones del camino también pueden influir en la aplicación estricta de las ecuaciones. Y, no obstante, es posible utilizarlas para obtener cálculos confiables de ingeniería.

Ahora consideremos los efectos del peralte de una carretera para reducir o eliminar la necesidad de la fricción como generadora de la fuerza centrípeta. Considere la trayectoria circular que sigue el automóvil de la figura 10.5a. Cuando el auto está en reposo o marcha con rapidez lenta, la fuerza de fricción se dirige hacia la inclinación; cuando se aumenta la rapidez, la fuerza de fricción estática disminuye hasta invertir su dirección y entonces actúa hacia *abajo* de la inclinación. La rapidez óptima se alcanza cuando la fuerza de fricción equivale a cero y toda la fuerza centrípeta es generada por la componente central de la fuerza normal ejercida por la carretera sobre el auto. Las componentes de la fuerza normal son

$$n_x = n \sin \theta \quad \text{y} \quad n_y = n \cos \theta$$

Hay que señalar que el ángulo de inclinación θ de la carretera es igual que el ángulo respecto al eje y en un diagrama de cuerpo libre (véase la figura 10.5c) y representa la componente horizontal, $n \sin \theta$, la cual genera la fuerza centrípeta. Si denotamos con v la velocidad tangencial y el radio de la vuelta con R podemos escribir

$$n \sin \theta = \frac{mv^2}{R}$$

Y puesto que las fuerzas verticales se hallan en equilibrio

$$n \cos \theta = mg$$

Aquí el ángulo θ representa el ángulo en el que la fricción es igual a cero y recibe el nombre de *ángulo de peralte óptimo*. Al dividir la primera de estas ecuaciones entre la segunda y recordando que $\tan \theta = (\sin \theta / \cos \theta)$ se obtiene la expresión siguiente:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR} \quad \text{Ángulo de peralte óptimo} \quad (10.11)$$

Ejemplo 10.5

El límite de velocidad de cierta carretera es de 80 km/h. Encuentre el ángulo de peralte óptimo para una curva cuyo radio es de 300 m.

Plan: Primero se convierte la velocidad de 80 km/h en unidades congruentes del SI y luego se aplica la ecuación (10.11) para hallar el ángulo de peralte óptimo.

Solución: Sabemos que $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$ y que $1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$, así que

$$v = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}} \left(\frac{1\,000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3\,600 \text{ s}} \right) = 22.2 \text{ m/s}$$

Al sustituir en la ecuación (10.11) se obtiene

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR} = \frac{(22.2 \text{ m/s})^2}{(9.8 \text{ m/s}^2)(300 \text{ m})} = 0.168$$

El ángulo de peralte óptimo será entonces

$$\theta = 9.5^\circ$$

En realidad, las carreteras no siempre están inclinadas según ángulos de peralte *óptimo*, ya que en las vueltas de radios pequeños los ángulos serían muy grandes. Si el radio de la vuelta de este ejemplo cambiara de 300 a 30 m, el ángulo de peralte óptimo sería colosal: 59° . Sin embargo, sí hay ejemplos en que los ángulos sí se acercan a los óptimos. Considere al motociclista dentro de una esfera que se presenta en la feria local, o mire ciertas zonas de las pistas de autos de las carreras de NASCAR (siglas en inglés de la Asociación Nacional de Carreras de Autos de Serie).

10.5

El péndulo cónico

Un **péndulo cónico** consta de una masa m que gira en un círculo horizontal con una rapidez constante v al extremo de una cuerda de longitud L . Si comparamos la figura 10.6 con la 10.5 vemos que la fórmula deducida para el ángulo de inclinación también se aplica al ángulo que forma la cuerda con la vertical en el caso del péndulo cónico. En este último caso, la fuerza centrípeta necesaria la proporciona la componente horizontal de la tensión en la cuerda. La componente vertical es igual al peso de la masa que gira; por tanto,

$$T \sin \theta = \frac{mv^2}{R} \quad T \cos \theta = mg$$

de donde

$$\tan \theta = \frac{v^2}{Rg}$$

se obtiene como en la sección 10.4.

Un estudio cuidadoso de la ecuación (10.11) demostrará que, al incrementarse la rapidez lineal, el ángulo que forma la cuerda con la vertical también aumenta. Por ende, se eleva la posición vertical de la masa (como se indica en la figura 10.6), originando una reducción en la distancia h por debajo del punto de apoyo. Si deseamos expresar la ecuación (10.11) en términos de la posición vertical h , debemos observar que

$$\tan \theta = \frac{R}{h}$$

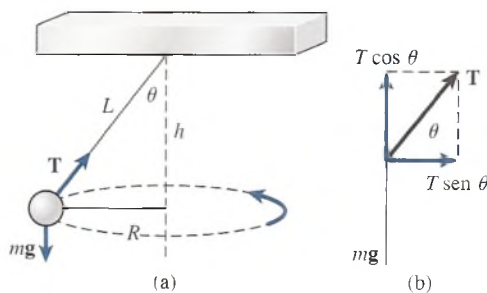


Figura 10.6

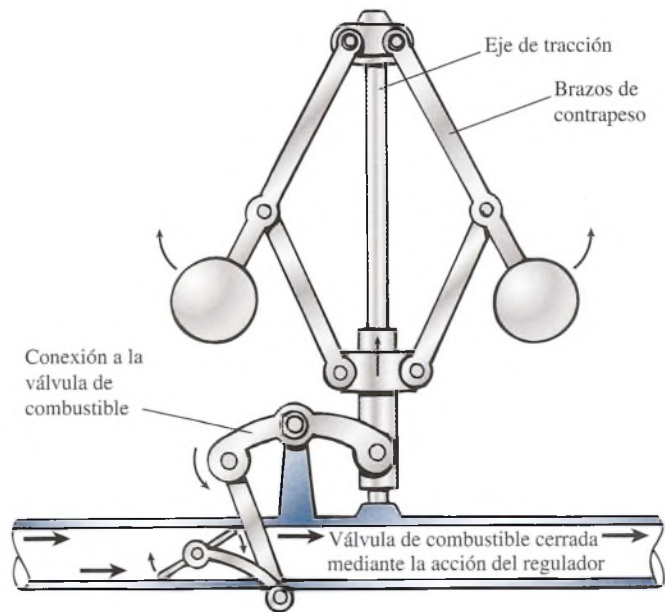


Figura 10.7 En ciertas aplicaciones, reguladores centrífugos se usan para regular la velocidad con la apertura o el cierre de válvulas.

de donde obtenemos

$$\frac{R}{h} = \frac{v^2}{gR}$$

Por tanto, la distancia del peso por debajo del soporte es una función de la rapidez lineal y está dada por

$$h = \frac{gR^2}{v^2}$$

Una forma más útil para esta ecuación se obtiene expresando la rapidez lineal en términos de la frecuencia rotacional. Como $v = 2\pi fR$, podemos escribir

$$h = \frac{gR^2}{4\pi^2 f^2 R^2} = \frac{g}{4\pi^2 f^2}$$

Si se resuelve para f se obtiene

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{h}} \quad (10.12)$$

Las primeras aplicaciones de la relación entre la frecuencia de rotación y el peso se ejemplificaron con el regulador centrífugo mostrado en la figura 10.7. La ubicación de las pesas sirve para abrir o cerrar válvulas de combustible. Todavía hoy se usan aparatos semejantes en aplicaciones científicas o de ingeniería, pero se emplean rara vez en los automóviles modernos donde la rapidez se controla ahora con unidades de control electrónico (ECU, *Electronic Control Unit*).

10.6

Movimiento en un círculo vertical

El movimiento en un círculo vertical es diferente del movimiento circular explicado en secciones previas. Puesto que la gravedad siempre actúa hacia abajo, la dirección del peso es la misma en la parte más alta que en la parte más baja de la trayectoria. No obstante, las fuerzas que conservan el movimiento circular siempre deben dirigirse hacia el centro de ésta. Cuando actúa sobre un objeto más de una fuerza, es la *fuerza resultante* la que origina la fuerza centrípeta.

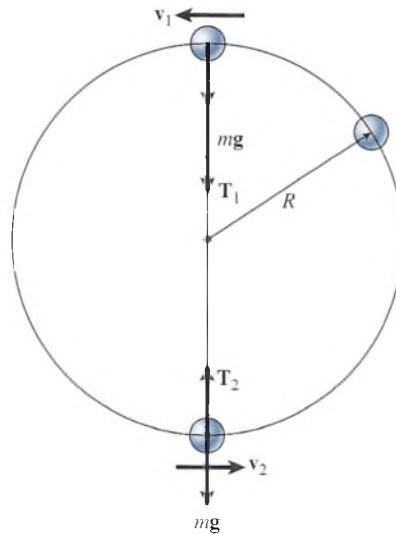


Figura 10.8

Considere una masa m atada al extremo de una cuerda y girando en un círculo de radio R , como se muestra en la figura 10.8. Denotamos con v_1 la velocidad en la parte más alta de la trayectoria circular y con v_2 la velocidad en la parte más baja. Consideremos primero la fuerza resultante sobre el objeto cuando éste pasa por el punto más alto. Tanto el peso mg como la tensión T_1 en la cuerda se dirigen hacia abajo. La resultante de estas fuerzas es la fuerza centrípeta; por tanto,

$$T_1 + mg = \frac{mv_1^2}{R} \quad (10.13)$$

Por otra parte, cuando la masa pasa por el punto más bajo, el peso mg aún se dirige hacia abajo, pero la tensión T_2 tiene dirección hacia arriba. La resultante es todavía la fuerza centrípeta necesaria, así que tenemos

$$T_2 - mg = \frac{mv_2^2}{R} \quad (10.14)$$

A partir de estas ecuaciones queda claro que la tensión en la cuerda en la parte más baja es mayor que en la parte más alta. En un caso, el peso se suma a la tensión, mientras que en el otro, se resta de ella. La fuerza centrípeta (resultante) es una función de la velocidad, de la masa y del radio en cualquier sitio.

Estrategia para resolver problemas

Movimiento circular uniforme

mv^2/R . Éste es en realidad un enunciado de la segunda ley de Newton para el movimiento circular.

$$\sum F = \frac{mv^2}{R} \quad a_c = \frac{v^2}{R}$$

1. Lea el problema y luego trace y marque un diagrama.
2. Elija un eje perpendicular al movimiento circular en el punto donde la fuerza centrípeta actúa sobre una masa determinada.
3. Considere la dirección de la fuerza centrípeta (hacia el centro) como positiva.
4. La fuerza resultante hacia el centro es la fuerza centrípeta necesaria. Si sobre la masa actúa más de una fuerza, la fuerza *neta* dirigida hacia el centro será igual a
5. Al calcular la fuerza central resultante ($\sum F$), considere las fuerzas dirigidas hacia el centro como positivas y las fuerzas que se alejan de él como negativas. El miembro derecho de la ecuación, mv^2/R , siempre es positivo.
6. Sustituya las cantidades conocidas y despeje el factor desconocido. Tenga cuidado de distinguir entre el peso y la masa de un objeto.

Ejemplo 10.6

En la figura 10.8, suponga que una pelota de 2 kg tiene una velocidad de 5 m/s cuando al girar pasa por la parte más alta del círculo cuyo radio es de 80 cm. (a) ¿Cuál es la tensión en la cuerda en ese instante? (b) ¿Cuál es la mínima rapidez necesaria al pasar por la parte más alta para que se conserve el movimiento circular?

Plan: Impondremos un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas ejercidas sobre la pelota en la parte superior de la vuelta (véase la figura 10.8), donde se indicará la dirección de la aceleración (hacia abajo) como positiva. Luego resolveremos para la tensión incógnita (T_1) igualando la fuerza resultante a la masa por la aceleración centrípeta. Seguiremos el mismo procedimiento para hallar la mínima velocidad, tras advertir que la tensión en la cuerda será igual a cero en ese instante.

Solución (a): En la parte de arriba de la trayectoria, tanto el peso mg como la tensión de la cuerda se dirigen hacia abajo y hacia el centro del círculo; por tanto, al aplicar la segunda ley de Newton se obtiene

$$T_1 + mg = \frac{mv_1^2}{R} \quad \text{o} \quad T_1 = \frac{mv_1^2}{R} - mg$$

Al sustituir $R = 0.80 \text{ m}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $v = 5 \text{ m/s}$ y $m = 2 \text{ kg}$, queda

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{(2 \text{ kg})(5 \text{ m/s})^2}{(0.80 \text{ m})} - (2 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) \\ &= 62.5 \text{ N} - 19.6 \text{ N} = 42.9 \text{ N} \end{aligned}$$

Cabe advertir que la fuerza centrípeta de 62.5 N es la *fuerza resultante* en todos los puntos de la trayectoria circular donde la velocidad de la masa es de 5 m/s. En la parte de arriba, el peso de 19.6 N proporciona parte de esta fuerza necesaria; el resto se origina por la tensión de la cuerda (42.9 N).

Solución (b): La *velocidad crítica* v_c se presenta cuando la tensión de la cuerda disminuye a cero ($T_1 = 0$) y toda la fuerza centrípeta es proporcionada por el peso mg . En este caso,

$$T_1 + mg = \frac{mv_c^2}{R} \quad \text{se convierte en} \quad mg = \frac{mv_c^2}{R}$$

Al cancelar la masa que multiplica y divide, y despejar v_c esta ecuación se simplifica a

$$v_c = \sqrt{gR} \quad \text{Velocidad crítica} \quad (10.15)$$

Al sustituir los datos conocidos se determina ahora la velocidad crítica, v_c

$$v_c = \sqrt{(9.8 \text{ m/s}^2)(0.80 \text{ m})} = 2.80 \text{ m/s}$$

si la velocidad en la parte de arriba disminuye a menos de 2.80 m/s, ya no se tendrá la fuerza necesaria para mantener el movimiento circular y la pelota se convertirá en un cuerpo en caída libre.

10.7

Gravitación

La Tierra y los planetas siguen órbitas casi circulares alrededor del Sol. Newton sugirió que la fuerza hacia el centro que mantiene el movimiento planetario es tan sólo un ejemplo de la fuerza universal llamada *gravitación*, la cual actúa sobre todas las masas del universo. Él enunció su tesis en la *ley de gravitación universal*:

Toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

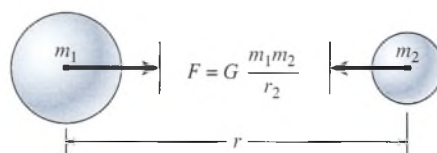


Figura 10.9 La ley de la gravitación universal.

Esta proporcionalidad suele enunciarse en forma de una ecuación:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (10.16)$$

donde m_1 y m_2 son las masas de cualquier par de partículas separadas por una distancia r , como se muestra en la figura 10.9.

La constante de proporcionalidad G es una constante universal igual a

$$\begin{aligned} G &= 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 \\ &= 3.44 \times 10^{-8} \text{ lb} \cdot \text{ft}^2/\text{slug}^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 10.7

Dos pelotas, una de 4 kg y otra de 2 kg, están colocadas de modo que sus centros quedan separados una distancia de 40 cm. ¿Cuál es la fuerza con la que se atraen mutuamente?

Solución: La fuerza de atracción se determina a partir de la ecuación (10.16):

$$\begin{aligned} F &= G \frac{m_1 m_2}{r^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(4 \text{ kg})(2 \text{ kg})}{(0.40 \text{ m})^2} \\ F &= 3.34 \times 10^{-9} \text{ N} \end{aligned}$$

La fuerza gravitacional es, en realidad, pequeña. Debido a que la masa de la Tierra es relativamente grande en comparación con la de los objetos que se hallan en su superficie, solemos suponer que las fuerzas gravitacionales son muy grandes. Sin embargo, si consideramos dos canicas muy cercanas entre sí que yacen sobre una superficie horizontal, nuestra experiencia nos permite comprobar que la atracción gravitacional es débil.

Ejemplo 10.8

En la superficie de la Tierra, la aceleración debida a la gravedad es de 9.8 m/s^2 . Si el radio de la Tierra es de $6.38 \times 10^6 \text{ m}$, calcule la masa de la Tierra.

Plan: Para calcular la masa de la Tierra se considerará una pequeña masa de prueba m' cercana a la superficie de nuestro planeta y cuyo radio se denotará con R_e . Para nuestros fines, diremos que toda la masa de la tierra m_e se halla en su centro geométrico. La anterior suposición es razonable, ya que representa la distancia media de la masa m' desde cada partícula que forma la Tierra. La fuerza gravitacional sobre nuestra masa de prueba puede calcularse con la ecuación $W = m'g$, así como con la ecuación (10.6). Si se igualan ambas expresiones, la masa de prueba se cancela y la única incógnita que queda será la masa de la Tierra.

Solución: Suponga que la masa de la Tierra está dada por m_e y que su radio es R_e . Para una masa de prueba m' cercana a la superficie terrestre se tiene que

$$W = m'g = \frac{Gm'm_e}{R_e^2}$$

Al cancelar la masa de prueba m' y despejar m_e , queda

$$m_e = \frac{gR_e^2}{G}$$

ecuación con la que es posible determinar la masa de la Tierra tras sustituir los datos conocidos

$$m_e = \frac{(9.8 \text{ m/s}^2)(6.38 \times 10^6 \text{ m})^2}{6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2} = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$$

10.8

El campo gravitacional y el peso

En capítulos anteriores hemos definido el *peso* como la atracción que ejerce la Tierra sobre las masas ubicadas cerca de su superficie. Tal vez ahora conviene revisar este concepto a la luz de la ley de la gravitación de Newton. La atracción que cualquier masa esférica grande (como la de la Tierra) ejerce sobre otra masa localizada por fuera de la esfera puede calcularse suponiendo que la masa total de la esfera grande se concentra en su centro. Suponga, como en el ejemplo 10.8, que una masa m se halla en la superficie de la Tierra, cuya masa es m_e . Al igualar el peso mg con la fuerza gravitacional se obtiene

$$mg = \frac{Gmm_e}{R_e^2}$$

El radio de la Tierra se representa con el símbolo R_e . Ahora, tras cancelar la masa m , queda el valor siguiente para la aceleración debida a la gravedad

$$g = \frac{Gm_e}{R_e^2} \quad (10.17)$$

En la sección 10.7 utilizamos la ecuación (10.16) para determinar la masa de la Tierra a partir del radio proporcionado. También nos indica esta ecuación que la gravedad y, por tanto, el peso de un objeto depende de su ubicación sobre la superficie de nuestro planeta.

Ejemplo 10.9

¿A qué distancia sobre la superficie de la Tierra se reducirá el peso de una persona hasta la mitad del valor que tiene estando en la superficie?

Plan: El peso mg en la superficie se reducirá a la mitad cuando la aceleración debida a la gravedad g se vuelva $\frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)$, que equivale a 4.9 m/s^2 . Se aplica la ecuación (10.17), esta vez para la distancia general $r = R_e + h$, donde h es la altura sobre la superficie terrestre

$$g = \frac{Gm_e}{r^2} = 4.9 \text{ m/s}^2 \quad r = R_e + h$$

Al despejar r podemos restar el radio de la Tierra para determinar la altura, h .

Solución:

$$r^2 = \frac{Gm_e}{4.9 \text{ m/s}^2} \quad \text{o} \quad r = \sqrt{\frac{Gm_e}{4.9 \text{ m/s}^2}}$$

De ejemplos anteriores sabemos que $m_e = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$, así que

$$r = \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{4.9 \text{ m/s}^2}} = 9.02 \times 10^6 \text{ m}$$

Por último, restamos $R_e = 6.38 \times 10^6$ m para determinar la altura h sobre la superficie de la Tierra

$$h = 9.02 \times 10^6 \text{ m} - 6.38 \times 10^6 \text{ m} = 2.64 \times 10^6 \text{ m}$$

En un punto a una distancia de 2640 km sobre la Tierra el peso de un objeto será la mitad de lo que vale en la superficie de nuestro planeta.

Si conocemos la aceleración debida a la gravedad en cualquier sitio de la superficie terrestre podemos determinar la fuerza gravitacional (peso) que actúa sobre un objeto. La dirección de esta fuerza será hacia el centro de la Tierra. Observe la figura 10.10. Resulta conveniente definir el **campo gravitacional** como la *fuerza por unidad de masa* en un lugar determinado. La magnitud de este campo es simplemente la aceleración debida a la gravedad:

$$g = \frac{F_g}{m} = \frac{Gm_e}{r^2} \quad (10.18)$$

donde r es la distancia del centro de la Tierra al punto donde se va a determinar la gravedad. Debe observarse que el campo gravitacional es una *propiedad del espacio* y existe hasta cierto punto por arriba de la Tierra, haya o no masa situada en ese punto. Al conocer el campo gravitacional o la aceleración debida a la gravedad en ese punto, inmediatamente podemos determinar el peso de cierta masa colocada en ese lugar.

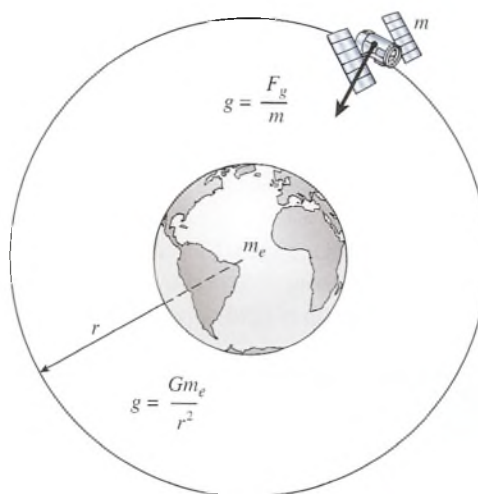


Figura 10.10 El campo gravitacional sobre la Tierra puede representarse por medio de la aceleración g que podría experimentar una pequeña masa m si estuviera colocada en ese punto. La magnitud del campo se determina a partir de la masa m_e de la Tierra y de la distancia R de dicha masa al centro de nuestro planeta.

10.9

Satélites en órbitas circulares

Un satélite terrestre no es sino un proyectil que “cae” alrededor de la Tierra. En un experimento ficticio representado en la figura 10.11, imagine que usted está sobre la Tierra y lanza pelotas de beisbol a velocidades cada vez mayores. Cuanta más velocidad imparte a la bola, más larga es la trayectoria curva hasta el suelo. Puesto que la superficie de la Tierra es curva, uno no puede sino imaginar que si la velocidad fuera lo suficientemente grande, al caer la pelota simplemente seguiría la superficie curva alrededor de la Tierra. Por supuesto, este ejemplo adolece de dos serios problemas: primero, que la superficie de la Tierra no es uniforme y que definitivamente habría obstrucciones; segundo, que debido a la gran aceleración que habría cerca de la superficie terrestre, la velocidad tendría que ser excepcionalmente grande. Los cálculos muestran que se requerirían velocidades del orden de 29 000 km/h o



Figura 10.11 Una bola de béisbol lanzada horizontalmente con velocidad cada vez más grande tarde o temprano se convertiría en un satélite al “caer” alrededor de la Tierra.

FÍSICA HOY

Comunicaciones en órbita

Los satélites colocados en órbita geoestacionaria (GEO, *Geostationary Earth Orbit*) permiten brindar servicios de fax, videoconferencias, internet, servicio telefónico fijo de larga distancia, televisión y multimedia de banda ancha a las áreas en desarrollo en todo el mundo. Los satélites colocados en órbita terrestre media (MEO, *Medium Earth Orbit*) se usan para teléfonos celulares, teléfonos fijos y otras tecnologías de comunicación personal. Los satélites colocados en órbita terrestre baja (LEO, *Low Earth Orbit*) se usan en teléfonos móviles manuales, radiolocalizadores personales, fax, rastreadores de barcos o camiones, teléfonos ordinarios fijos y multimedia de banda ancha.

18 000 mi/h. La pelota se quemaría y quedaría reducida a cenizas rápidamente a tales rapidez-ces debido a la fricción atmosférica. Sin embargo, hoy en día hay gran número de satélites colocados en órbita alrededor de la Tierra en altitudes donde la resistencia y la rapidez excesivas no constituyen un problema. Algunos se mueven en órbitas que son casi circulares mientras “caen” alrededor de nuestro planeta. Si se colocara una estación espacial en una órbita circular alrededor de la Tierra, ni el vehículo espacial ni los pasajeros quedarían “ingrávidos”; por el contrario, la fuerza gravitacional (peso) es la que proporciona la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular.

Considere por un momento el satélite de masa m que se mueve alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio r , como se muestra en la figura 10.12. La fuerza centrípeta mv^2/r se determina a partir de la ley de la gravitación de Newton:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Gmm_e}{r^2}$$

Simplificando y resolviendo para la velocidad v queda

$$v = \sqrt{\frac{Gm_e}{r}} \quad (10.19)$$

Observe que sólo hay una rapidez v que un satélite puede tener para permanecer en una órbita de radio r . Si cambia la rapidez, lo hace también el radio de la órbita.

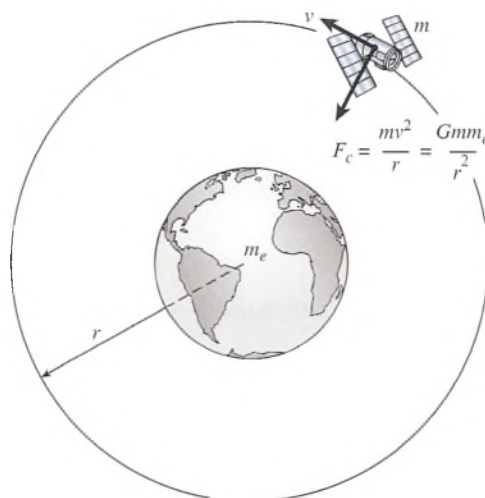


Figura 10.12 La fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular se origina por la fuerza gravitacional de atracción. Por tanto, un satélite sólo puede tener una rapidez v que le permita permanecer en una órbita de radio fijo.

Ejemplo 10.10

Una astronauta con una masa de 100 kg viaja en una estación espacial que se mueve en una órbita circular 900 km sobre la superficie terrestre. (a) ¿Cuál es la rapidez de la estación espacial? (b) ¿Cuál es el peso del astronauta?

Plan: Primero debe determinarse el radio r de la órbita, que es igual a la suma de la altura h y el radio de la Tierra (R_e). Luego es necesario hallar la rapidez con base en la ecuación (10.19) y el peso del astronauta a partir de la ley de la gravitación de Newton. Del ejemplo 10.8 se sabe que la masa de la Tierra es de 5.98×10^{24} kg.

Solución (a): Puesto que $R_e = 6.38 \times 10^6$ m y que $h = 900$ km, r se calcula como sigue

$$r = R_e + h = 6.38 \times 10^6 \text{ m} + 0.900 \times 10^6 \text{ m}; \quad r = 7.28 \times 10^6 \text{ m}$$

Ahora se encuentra la rapidez sustituyendo este valor en la ecuación (10.19)

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{Gm_e}{r}} = \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{7.28 \times 10^6 \text{ m}}} \\ &= 7400 \text{ m/s} \quad (16600 \text{ mi/h}) \end{aligned}$$

Solución (b): El peso del astronauta de 100 kg en órbita se calcula a partir de la ley de gravitación de Newton

$$\begin{aligned} W &= \frac{Gmm_e}{r^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(100 \text{ kg})(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{(7.28 \times 10^6 \text{ m})^2} \\ &= 753 \text{ N} \end{aligned}$$

Como ejercicio adicional, compruebe el mismo resultado a partir de mv^2/R . Note que el astronauta no es en lo absoluto “ingrávido”, simplemente se encuentra en una situación de caída libre que le da la apariencia de carecer de peso, puesto que no existe una fuerza hacia arriba o normal que actúe para equilibrar el peso.



Figura 10.13 Los satélites geosíncronos están ubicados de modo que puedan moverse alrededor de la Tierra en órbitas ecuatoriales con un periodo igual al de la Tierra (un día).

Para gran número de satélites, el periodo T , o sea el tiempo que le lleva al satélite dar una revolución completa en su órbita, es muy importante. Por ejemplo, los satélites de comunicación deben rodear la Tierra en un periodo igual al que emplea el planeta en dar un giro; en otras palabras, necesitan un día. Se dice que tales órbitas son **geosíncronas** y los satélites se llaman **satélites sincrónicos**. Como se observa en la figura 10.13, esos satélites permanecen en un punto accesible en una latitud necesariamente constante, lo que permite que con facilidad haya comunicación directa entre dos puntos de la Tierra. Son

necesarios tres satélites de éstos para permitir la comunicación por línea directa entre todos los puntos de la Tierra.

La obtención de una relación entre el periodo T de un satélite (o de un planeta) y el radio r de su órbita puede lograrse aplicando los conceptos que ya se han estudiado en este capítulo. Si suponemos una órbita circular, la velocidad del satélite es:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Igualando esta expresión a v , como se indica en ecuación (10.19), tenemos

$$\sqrt{\frac{Gm_e}{r}} = \frac{2\pi r}{T}$$

Al resolver para T se obtiene la ecuación siguiente:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{Gm_e} \right) r^3 \quad (10.20)$$

El cuadrado del periodo de una revolución es proporcional al cubo del radio de la órbita.

Ejemplo 10.11

¿Cuál debe ser la altitud de todos los satélites sincrónicos que están colocados en órbita alrededor de la Tierra?

Plan: El periodo de uno de tales satélites es igual a un día, o 8.64×10^4 s. Con este dato, usaremos la ecuación (10.20) para determinar la distancia r desde el centro de la Tierra. Luego restaremos el radio del planeta para obtener la altura h sobre la superficie terrestre.

Solución: La distancia r que va del centro de la Tierra al satélite se calcula con

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{Gm_e} \right) r^3 \quad \text{o} \quad r^3 = \left(\frac{Gm_e T^2}{4\pi^2} \right)$$

$$r^3 = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})(8.64 \times 10^4 \text{ s})^2}{4\pi^2}$$

$$= 7.54 \times 10^{22} \text{ m}^3$$

después de obtener la raíz cúbica de ambos miembros se obtiene

$$r = 4.23 \times 10^7 \text{ m}$$

Por último, después de restar el radio de la Tierra encontramos que

$$h = 42.3 \times 10^6 \text{ m} - 6.38 \times 10^6 \text{ m} = 35.8 \times 10^6 \text{ m}$$

La órbita geocéntrica debe tener 35 800 km o más de 22 000 millas sobre la superficie terrestre.

10.10**Leyes de Kepler**

Durante miles de años se ha estudiado el movimiento de los planetas y las estrellas. Desde el siglo II d. C., el astrónomo griego Claudio Ptolomeo postuló la teoría de que la Tierra era el centro del universo. Muchos siglos después, Nicolás Copérnico (1473-1543) fue capaz de demostrar que la Tierra y otros planetas en realidad se movían en órbitas circulares alrededor del Sol.

El astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601) realizó gran número de mediciones sobre el movimiento de los planetas durante un periodo de 20 años, proporcionando medidas de notable precisión sobre el movimiento de los planetas y de más de 700 estrellas visibles al ojo humano. Puesto que el telescopio todavía no se inventaba, Brahe hizo sus mediciones utilizando un gran sextante y un compás. A partir de estas primeras observaciones el modelo del sistema solar ha evolucionado hasta llegar al que se acepta actualmente.

El astrónomo alemán Johannes Kepler, discípulo de Brahe, retomó los innumerables datos recopilados por su mentor y trabajó con ellos muchos años intentando desarrollar un modelo matemático que concordara con los datos observados. Al principiar esta investigación parecía obvio a Kepler que las órbitas de los planetas pudieran no ser circulares. Sus estudios demostraron que la órbita del planeta Marte era en realidad una elipse, con el Sol en uno de sus focos. Esta conclusión posteriormente se generalizó para todos los planetas que giran alrededor del Sol, y Kepler fue capaz de establecer varios enunciados matemáticos relacionados con el sistema solar. Hoy en día dichos enunciados se conocen como las *leyes de Kepler del movimiento planetario*.

Primera ley de Kepler: Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Esta ley a veces se llama *ley de órbitas*.

En la figura 10.14 se presenta un planeta de masa m_p que se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol, cuya masa es m_s . El eje semimayor es a y el eje semimenor es b . El valor más pequeño de la distancia r del planeta al Sol se llama perihelio y el valor más grande

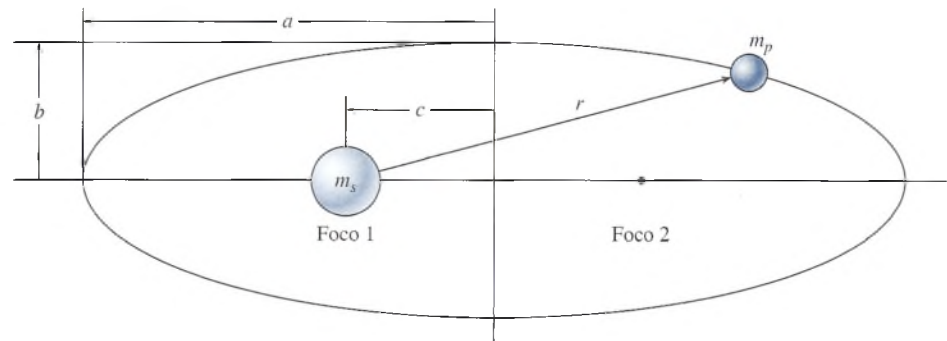


Figura 10.14 La primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. El eje semimayor a y el eje semimenor b se indican en esta figura.

se llama *afelio*. La distancia c del Sol al centro de la elipse debe obedecer la ecuación: $a^2 = b^2 + c^2$. La razón c/a se define como la *excentricidad* de la órbita. Salvo Marte, Mercurio y Plutón, la mayoría de las órbitas planetarias son casi circulares y tienen una excentricidad que es aproximadamente igual a 1, ya que c es casi igual a a .

Segunda ley de Kepler: Una línea que conecte un planeta con el Sol abarca áreas iguales en tiempos iguales. A esta ley se le llama también *ley de áreas*.

La segunda ley se ilustra en la figura 10.15. Significa que el planeta debe moverse más lentamente cuando está más alejado del Sol, y más rápidamente cuando está más cercano a él. Newton pudo demostrar posteriormente que esta observación, igual que las otras dos leyes, eran consecuencia de su ley de la gravitación universal.

Tercera ley de Kepler: El cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Esta ley también se conoce como la *ley de los periodos*.

La tercera ley de Kepler se representa claramente por medio de la ecuación (10-20), la cual se obtuvo para un satélite en una órbita circular. También es cierta para elipses si reemplazamos R (la distancia media del planeta al Sol) con a , el eje semimayor de la elipse. En consecuencia, una forma más general para la ecuación (10.20) puede escribirse como:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{Gm_s} \quad (10.21)$$

Observe que cuando la trayectoria del planeta es circular, $a = R$, y la ecuación (10.21) es igual a la (10.20).

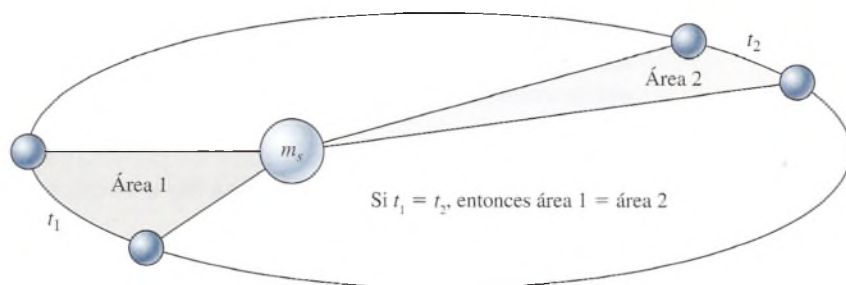


Figura 10.15

Resumen y repaso

Resumen

Hemos definido el movimiento circular uniforme como un movimiento con trayectoria circular en el que la rapidez es constante y únicamente cambia la dirección. El cambio de dirección causado por una fuerza central se denomina *aceleración centrípeta*. Los principales conceptos que aparecen en este capítulo son los siguientes:

- La rapidez lineal v de un objeto con movimiento circular uniforme se calcula a partir del periodo T o la frecuencia f :

$$v = \frac{2\pi R}{T} \quad v = 2\pi fR$$

- La aceleración centrípeta a_c se calcula a partir de la rapidez lineal, el periodo o la frecuencia en la forma siguiente:

$$a_c = \frac{v^2}{R} \quad a_c = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad a_c = 4\pi^2 f^2 R$$

- La fuerza centrípeta F_c es igual al producto de la masa m por la aceleración centrípeta a_c . Está dada por

$$F_c = \frac{mv^2}{R} \quad F_c = 4\pi^2 f^2 mR$$

- Otras fórmulas útiles son las siguientes:

$$v = \sqrt{\mu_s g R} \quad \text{Máxima rapidez sin deslizamiento}$$

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR} \quad \text{Ángulo de peralte o péndulo cónico}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{h}} \quad \text{Frecuencia del péndulo cónico}$$

- **Ley de la gravitación de Newton:** toda partícula del universo atrae a las demás con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}; \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

- **Primera ley de Kepler:** todos los planetas se mueven en órbitas de elipse con el Sol en uno de los focos de ésta.
- **Segunda ley de Kepler:** una línea que conecta un planeta con el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales.
- **Tercera ley de Kepler:** el cuadrado del periodo T de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{Gm_s}$$

Conceptos clave

aceleración centrípeta 198
campo gravitacional 210
centrípeta 199
frecuencia 200
fuerza centrípeta 200
geosincrónico 212

gravitación 207
ley de Kepler de los movimientos planetarios 213
ley de la gravitación universal 207
movimiento circular uniforme 197
péndulo cónico 204

periodo 199
peso 209
velocidad crítica 207
rapidez lineal 198

Preguntas de repaso

- 10.1. Explique por medio de diagramas por qué se dirige hacia el centro la aceleración de un cuerpo que se mueve en círculos a rapidez constante.
- 10.2. Un ciclista se inclina hacia un lado cuando toma una curva. ¿Por qué? Describa con un diagrama de cuerpo libre las fuerzas que actúan sobre él.
- 10.3. Al hacer un viraje circular, un automóvil entra en un tramo de hielo, derrapa y se sale del camino. Según

la primera ley de Newton, el vehículo se moverá hacia delante en dirección tangente a la curva, no hacia fuera en ángulo recto respecto a ella. ¿Por qué?

- 10.4. Si la fuerza impulsora del movimiento circular se dirige hacia el centro de rotación, ¿por qué el agua se separa de la ropa durante el ciclo de rotación de una máquina lavadora?

- 10.5. Cuando una pelota atada al extremo de una cuerda se hace girar en círculos a rapidez constante, la fuerza centrípeta dirigida hacia dentro es igual en magnitud a la fuerza centrífuga dirigida hacia fuera. ¿Representa esto una condición de equilibrio? Explique su respuesta.
- 10.6. ¿Qué factores intervienen para calcular los ángulos de los peraltes más adecuados en las carreteras?
- 10.7. ¿La fuerza centrífuga realiza algún trabajo en el movimiento circular uniforme?
- 10.8. Un motociclista recorre una pista circular con rapidez constante. ¿De dónde proviene la fuerza centrípeta y sobre qué actúa? ¿De dónde proviene la fuerza de reacción centrífuga y sobre qué actúa?
- 10.9. Una piedra atada al extremo de una cuerda se mueve describiendo un círculo vertical. ¿En qué condiciones puede ser constante su rapidez lineal? ¿Sobre qué actúa la fuerza centrípeta? ¿Sobre qué actúa la fuerza centrífuga?

- 10.10. ¿Cuál es el valor de la constante gravitacional G en la Luna?
- 10.11. Conociendo la masa de la Tierra, su distancia del Sol y su velocidad orbital, explique cómo se podría calcular la masa del Sol.
- 10.12. ¿De dónde proviene la fuerza que mantiene los satélites en órbita alrededor de la Tierra? ¿Realmente carecen de peso los satélites en órbita? ¿Qué pasa con la órbita si el satélite aumenta o disminuye su velocidad?
- 10.13. ¿Qué sucede con la fuerza gravitacional entre dos masas cuando la distancia entre ellas se duplica? ¿Qué pasa si cada una de las masas se duplica?
- 10.14. La Tierra se mueve más lentamente en su órbita durante el verano que en el invierno. Según las leyes de Kepler, ¿diría usted que la Tierra está más cerca o más lejos del Sol en los meses de invierno?

Problemas

Sección 10.2 Aceleración centrípeta

- 10.1. Una pelota está unida al extremo de una cuerda de 1.5 m y gira en círculos con rapidez constante de 8 m/s. ¿Cuál es la aceleración centrípeta?
Resp. 42.7 m/s^2
- 10.2. ¿Cuáles son el periodo y la frecuencia de rotación de la pelota descrita en el problema 10.1?
- 10.3. Una polea motriz de 6 cm de diámetro se hace girar a 9 rev/s. ¿Cuál es la aceleración centrípeta en un punto localizado en el borde de la polea? ¿Cuál sería la rapidez lineal de una banda accionada por la polea?
Resp. 95.9 m/s^2 , 1.70 m/s
- 10.4. Un objeto gira describiendo un círculo de 3 m de diámetro con una frecuencia de 6 rev/s. ¿Cuál es el periodo de revolución, la rapidez lineal y la aceleración centrípeta?
- 10.5. Un automóvil transita por una curva de 50 m de radio y recibe una aceleración centrípeta de 2 m/s^2 . ¿Cuál es su rapidez constante? Resp. 10.0 m/s
- 10.6. Un automóvil de 1500 kg recorre una pista circular con una rapidez constante de 22 m/s. Si la aceleración centrípeta es de 6 m/s^2 , ¿cuál es el radio de la pista?
- 10.7. Un avión desciende siguiendo una trayectoria curva de radio R a la velocidad v . La aceleración centrípeta es de 20 m/s^2 . Si tanto la velocidad como el radio se duplican, ¿qué valor tendrá la nueva aceleración?
Resp. 40 m/s^2

Sección 10.3 Fuerza centrípeta

- 10.8. Un niño de 20 kg se desliza en círculos a 16 m/s sobre una pista de 16 m de radio, en uno de los juegos

mecánicos de una feria. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el niño?

- 10.9. Una piedra de 3 kg, atada a una cuerda de 2 m, oscila describiendo un círculo horizontal, de manera que completa una revolución en 0.3 s. ¿Cuál es la fuerza centrípeta sobre la piedra? ¿Se ejerce sobre la piedra alguna fuerza que la impulse hacia fuera?
Resp. 2630 N , no
- 10.10. Un objeto de 5 kg oscila describiendo un círculo horizontal con una rapidez de 30 m/s. ¿Cuál es el radio de su trayectoria si la fuerza centrípeta es de 2000 N ?
- 10.11. Dos masas de 8 kg están unidas en el extremo de una varilla de aluminio de 400 mm de longitud. La varilla está sostenida en su parte media, gira en círculos y sólo puede soportar una tensión máxima de 800 N. ¿Cuál es la frecuencia máxima de revolución?
Resp. 3.56 rev/s
- 10.12. Una camisa mojada de 500 g gira contra la pared interna de una máquina lavadora a 300 rpm. El diámetro del tambor giratorio es de 70 cm. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre la camisa?
- 10.13. Un corredor de 70 kg recorre una pista de 25 m de radio con una rapidez de 8.8 m/s. ¿Cuál es la fuerza central que hace al corredor describir la curva y a qué se debe esa fuerza? Resp. 217 N , a la fricción
- 10.14. En una carrera de trineos realizada durante la olimpiada de invierno, un equipo toma una curva de 24 ft de radio con una rapidez de 60 mi/h. ¿Cuál es la aceleración? ¿A cuántas g están sometidos los tripulantes?

Sección 10.4 Cálculo del peralte de curvas

- 10.15. En un día lluvioso, el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es de sólo 0.4. ¿Cuál es la rapidez máxima a la que puede transitar un automóvil en una curva de 80 m de radio?
Resp. 63.8 km/h
- 10.16. Un autobús toma una curva de 120 m de radio con una rapidez de 96 km/h. Si ésta es la rapidez a la que comienza a derrapar, ¿cuál es el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera?
- 10.17. Halle el coeficiente de fricción estática necesario para mantener un movimiento a 20 m/s en una curva cuyo radio es de 84 m.
Resp. 0.486
- 10.18. Un niño de 20 kg se sienta a 3 m del centro de una plataforma giratoria. Si $\mu_s = 0.4$, ¿cuál es el máximo número de revoluciones por minuto que puede alcanzar la plataforma antes que el niño resbale?
- 10.19. Una plataforma gira libremente a 100 rev/m. Si el coeficiente de fricción estática es 0.5, ¿a qué distancia del centro de la plataforma se puede colocar un perno sin que resbale?
Resp. 4.45 cm
- 10.20. Calcule el ángulo del peralte óptimo para que el automóvil transite por la curva descrita en el problema 10.15 sin derrapar.
- 10.21. Halle el ángulo del peralte óptimo para evitar que el autobús del problema 10.16 derrape.
Resp. 31.2°
- 10.22. Se ha encontrado que el ángulo de peralte óptimo para una curva de 20 m de radio es de 28°. ¿Para qué rapidez fue proyectado este ángulo?
- 10.23. En un camino de 9 m de ancho hay una curva cuyo radio es de 96 m. ¿Cuánto más alto debe estar el borde externo respecto al interno para que un automóvil pueda transitar por la curva a la rapidez óptima de 40 km/h?
Resp. 1.17 m

Sección 10.5 El péndulo cónico

- 10.24. Un péndulo cónico oscila describiendo un círculo horizontal de 30 cm de radio. ¿Qué ángulo forma el cordón del péndulo respecto a la vertical cuando la rapidez lineal de la masa es de 12 m/s?
- 10.25. ¿Cuál es la rapidez lineal de los contrapesos ilustrados en la figura 10.16 si $L = 20$ cm y $\theta = 60^\circ$? ¿Cuál es la frecuencia de revolución?
Resp. 1.71 m/s, 1.58 rev/s

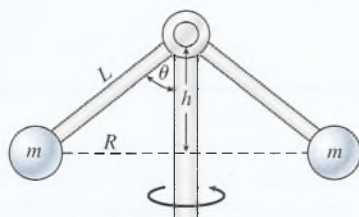


Figura 10.16

- 10.26. Si la longitud de L en la figura 10.16 es de 60 cm, ¿qué velocidad se requiere para que los contrapesos se muevan formando un ángulo de 30° con la vertical?
- 10.27. Cada uno de los contrapesos de la figura 10.16 tiene una masa de 2 kg. La longitud L es de 40 cm y el eje gira a 80 rev/min. ¿Cuál es la tensión en cada brazo? ¿Cuál es el ángulo θ ? ¿Cuál es la altura h ?
Resp. 56.1 N, 69.6° , 14 cm
- 10.28. En la figura 10.16, suponga que $L = 6$ in, que el peso de cada contrapeso es 1.5 lb y que el eje gira a 100 rev/min. ¿Cuál es la tensión en cada brazo? ¿Cuál es el ángulo θ ? ¿Cuál es la distancia h ?
- 10.29. Considere las "sillas voladoras" de la figura 10.17. La longitud $L = 10$ m y la distancia $a = 3$ m. ¿Cuál tendrá que ser la velocidad tangencial de la silla para que la cuerda forme un ángulo de 30° con la vertical?
Resp. 6.73 m/s

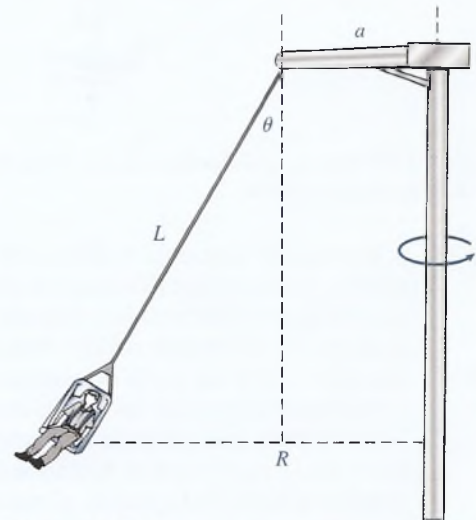


Figura 10.17

- 10.30. ¿Cuál será la frecuencia de revolución del columpio de la figura 10.17 si el ángulo θ es igual a 25° ?

Sección 10.6 Movimiento en un círculo vertical

- 10.31. Una piedra yace en el fondo de un cubo que se mueve describiendo un círculo vertical de 70 cm de radio. ¿Cuál es la menor rapidez a la que debe moverse el cubo en la parte superior del círculo para que la piedra no se salga de él?
Resp. 2.62 m/s
- 10.32. Una piedra de 1.2 kg está atada al extremo de una cuerda de 90 cm de longitud. A continuación, la piedra se hace girar con una rapidez constante describiendo un círculo vertical. ¿Cuál es la velocidad crítica que la cuerda debe alcanzar en la parte superior de la trayectoria para no perder su tensión?

- 10.33. Suponga que la piedra del problema 10.32 se mueve con una rapidez constante de 8 m/s describiendo un círculo vertical. ¿Cuáles son las tensiones de la cuerda cuando está en la parte superior y en la inferior del círculo? Resp. 73.6 N, 97.1 N
- *10.34. El piloto de pruebas de la figura 10.18 se lanza en picada a 620 ft/s y describe una curva de 2800 ft de radio. Si el piloto pesa 160 lb, ¿qué aceleración experimentará en el punto más bajo del círculo? ¿Cuál es la fuerza que ejerce el asiento sobre el piloto?

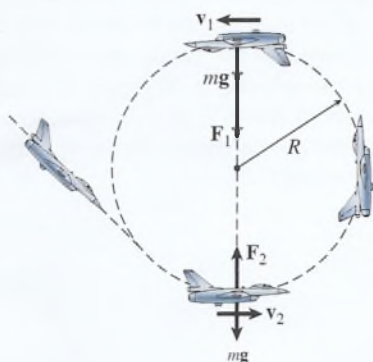


Figura 10.18 Fuerzas que soporta un avión en los límites superior e inferior de un rizo vertical.

- 10.35. Si el piloto del problema 10.34 no está sujeto a una aceleración mayor que siete veces la gravedad ($7g$), ¿cuál es la velocidad máxima para salir del descenso en un rizo de 1 km de radio? Resp. 943 km/h
- 10.36. Una pelota de 3 kg oscila describiendo un círculo vertical en el extremo de un cordón de 8 m. Cuando llega a la parte más alta de su trayectoria, su velocidad es de 16 m/s. ¿Cuál es la tensión en el cordón? ¿Cuál es la velocidad crítica en el punto más alto?
- 10.37. Una niña de 36 kg ocupa el asiento de un columpio que está sujeto por dos cadenas de 20 m de longitud cada una. Si una persona suelta a la niña desde una posición 8 m por debajo del punto más alto del columpio, ¿qué fuerza ejercerá éste sobre la niña cuando ella pase por el punto más bajo? Resp. 776 N

Sección 10.7 Gravitación

- 10.38. ¿Qué distancia debe haber entre un peso de dos toneladas y un peso de tres ton si su fuerza de atracción mutua es igual a 0.0004 lb?

- 10.39. Una masa de 4 kg se encuentra a una distancia de 8 cm de una masa de 2 kg. Calcule la fuerza de atracción gravitacional entre las dos masas.

Resp. 8.34×10^{-8} N

- 10.40. Una masa de 3 kg está colocada a 10 cm de una masa de 6 kg. ¿Cuál es la fuerza gravitacional resultante sobre una masa de 2 kg colocada en el punto medio de una recta que une las dos primeras masas?
- 10.41. La aceleración debida a la gravedad en un planeta distante es de 5.00 m/s^2 y el radio del planeta es de 4560 km aproximadamente. Use la ley de la gravitación para estimar la masa de ese planeta.

Resp. 1.56×10^{24} kg

- *10.42. La masa de la Tierra es aproximadamente 81 veces mayor que la de la Luna. Si el radio de la Tierra es cuatro veces mayor que el de la Luna, ¿cuál es la aceleración debida a la gravedad en la Luna?
- *10.43. Dos masas, una de 60 kg y otra de 20 kg, están a una distancia de 10 m. ¿En qué punto de la recta que une a estas dos cargas se puede colocar otra masa de manera que la fuerza resultante sobre ella sea cero?

Resp. a 6.34 m de la masa de 60 kg

Sección 10.10 Leyes de Kepler

- 10.44. ¿Qué rapidez debe tener un satélite para que describa una órbita circular de 800 km sobre la superficie de la Tierra?
- 10.45. La masa de Júpiter es de 1.90×10^{27} kg y su radio mide 7.15×10^7 m. ¿Qué rapidez debe alcanzar una nave espacial para volar en círculos a una altura de 6.00×10^7 m sobre la superficie de Júpiter? Resp. 31 000 m/s (69 800 mi/h, aproximadamente)
- 10.46. ¿Cuál es la rapidez orbital de un satélite cuya órbita se encuentra 1200 km sobre la superficie de la Tierra?
- 10.47. El radio de la Luna es de 1.74×10^6 m y la aceleración debida a la gravedad es de 1.63 m/s^2 . Aplique la ley de la gravitación universal para hallar la masa de la Luna. Resp. 7.40×10^{22} kg
- 10.48. Un satélite se halla a una distancia de 900 km sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuál es el periodo del movimiento del satélite?
- 10.49. ¿A qué distancia sobre la superficie de la Tierra debe estar un satélite para que complete una vuelta alrededor de nuestro planeta en un lapso de 28 h?

Resp. 4.04×10^7 m

Problemas adicionales

- 10.50. ¿A qué frecuencia ha de girar una bola de 6 lb en un radio de 3 ft para producir una aceleración centrípeta de 12 ft/s^2 ? ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

- 10.51. ¿Qué aceleración centrípeta se necesita para mover una masa de 2.6 kg en un círculo horizontal de 300 mm de radio si su rapidez lineal es de 15 m/s? ¿Cuál es la fuerza centrípeta? Resp. 750 m/s^2 , 1950 N

- 10.52. ¿Cuál debe ser la rapidez de un satélite colocado 1000 mi sobre la superficie de la Tierra si se tiene que desplazar en una trayectoria circular?
- 10.53. Una pelota de 2 kg oscila describiendo un círculo vertical en el extremo de un cordón de 2 m de largo. ¿Cuál deberá ser la velocidad crítica en la parte más alta de la órbita para que ésta conserve su forma circular? Resp. 4.43 m/s
- 10.54. Una piedra de 4 kg oscila a la rapidez constante de 10 m/s en un círculo vertical en el extremo de un cordón de 1.4 m. ¿Cuáles son las tensiones en el cordón en la parte más alta y en la más baja de esa trayectoria circular?
- 10.55. ¿Qué frecuencia de revolución se necesita para que los contrapesos de la figura 10.16 se levanten hasta una distancia vertical de 25 mm por encima de su posición más baja? Suponga que $L = 150$ mm. Resp. 84.6 rev/min
- 10.56. La masa combinada de una motocicleta y su conductor es de 210 kg. Si el motociclista va a tomar un círculo vertical completo de 6 m de radio, ¿cuál tendrá que ser la rapidez crítica en el punto más alto?
- 10.57. Si la rapidez en la parte más alta del círculo descrito en el problema 10.56 es de 12 m/s, ¿cuál es la fuerza normal en el punto más alto del círculo? Resp. 2980 N
- 10.58. El límite de rapidez en cierta curva de 200 ft de radio es 45 mi/h. ¿Cuál es el ángulo de peralte óptimo para esa curva? ¿Las carreteras están construidas en realidad de acuerdo con sus ángulos óptimos?
- 10.59. En el péndulo cónico mostrado en la figura 10.17, suponga que $a = 2$ m y $L = 4$ m. ¿Qué rapidez lineal se requiere para que en su oscilación se desplace hasta un ángulo de 20° ? Resp. 3.47 m/s

Preguntas para la reflexión crítica

- 10.60. Una moneda yace en una plataforma giratoria a una distancia de 12 cm del centro de rotación. Si el coeficiente de fricción estática es de 0.6, ¿cuál es la máxima frecuencia de rotación para que la moneda no resbale? Supongamos que la frecuencia se reduce a la mitad. ¿A qué distancia del centro se puede colocar ahora la moneda? Resp. 1.11 rev/s, 48 cm
- *10.61. El aparato de laboratorio que se ilustra en la figura 10.19 permite que una masa giratoria estire un resorte, de modo que el cordón de soporte quede en posición vertical con una frecuencia de rotación específica. Supongamos que la masa del peso oscilante es 400 g y el radio de revolución es de 14 cm. Por medio de un cronómetro se ha observado que el tiempo que corresponde a 50 revoluciones es 35 s. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre el peso oscilante?
- 10.62. En el problema 10.61, suponga que se agrega una masa de 100 g a la masa de 400 g del peso oscilante. La fuerza necesaria para estirar el resorte sería la misma que antes, pero la masa de rotación se habrá incrementado. ¿Qué cambia cuando se realiza de nuevo el experimento, de modo que la fuerza centrípeta sea la misma que en el caso anterior? ¿Sobre qué actúa la fuerza centrípeta en este experimento?
- *10.63. Una plataforma de 10 in de diámetro gira a 78 rev/min. Un insecto yace sobre ella a 1 in del borde exterior. Si el insecto pesa 0.02 lb, ¿qué fuerza actúa sobre él? ¿De dónde proviene esa fuerza? ¿Hacia dónde deberá desplazarse el insecto para reducir dicha fuerza a la mitad?
- 10.64. El diámetro de Júpiter es 11 veces mayor que el de la Tierra y su masa es casi 320 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad cerca de la superficie de Júpiter? Resp. 25.9 m/s^2
- 10.65. Suponga que $L = 50$ cm y $m = 2$ kg en la figura 10.16. ¿Cuántas revoluciones por segundo se necesitan para que se forme un ángulo $\theta = 30^\circ$? ¿Cuál es la tensión en la varilla de soporte en ese punto? Resp. 0.757 rev/s, 22.6 N
- *10.66. Un bloque de 9 kg ha sido colocado en la plataforma de un camión que transita por una curva de 86 m de radio. Suponga que $\mu_s = 0.3$ y que $\mu_k = 0.4$. ¿La fuerza de fricción sobre el bloque actúa acercándose al centro de la curva o alejándose de él? ¿Cuál es la máxima rapidez a la que puede tomar la curva el camión sin que derrape? Si el camión toma la curva a una rapidez mucho mayor, ¿cuál será la fuerza resultante sobre el bloque?

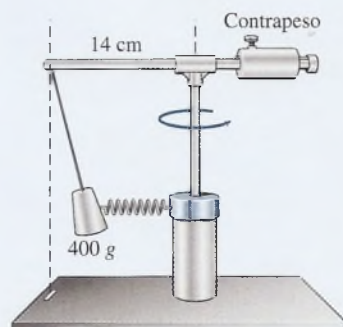


Figura 10.19

La séptima edición de *Física, Conceptos y aplicaciones*, recibió el premio McGuffey presentado por la Text and Academic Authors Association (TAA), este prestigioso y antiguo galardón es otorgado a los libros de texto cuya excelencia se ha demostrado a lo largo de los años.

Su contenido abarca todos los campos de la física: mecánica, física térmica, movimiento ondulatorio, sonido, electricidad, luz y óptica, y física atómica y nuclear. El énfasis en las aplicaciones y esta sucesión normal de temas se adecua a las necesidades de la educación media superior e introductoria a niveles superiores.

Esta séptima edición revisada cuenta con un OLC (Online Learning Center): www.mhhe.com/bachillerato/tippens7e, en el cual el alumno podrá encontrar animaciones y presentaciones en PowerPoint; y el profesor, la solución a todos los problemas de final de capítulo, manual del laboratorio y presentaciones en PowerPoint.

Características que presenta esta edición:

- Un capítulo de repaso de las matemáticas
- Objetivos del capítulo
- Estrategias de resolución de problemas
- Ejemplos resueltos
- Resúmenes
- Palabras clave
- Preguntas de repaso
- Problemas
- Preguntas de pensamiento crítico
- Problemas y ejemplos conceptuales

**Mc
Graw
Hill** Educación

The McGraw-Hill Companies

978-607-15-0471-5



Visite nuestra página WEB
www.mcgraw-hill-educacion.com